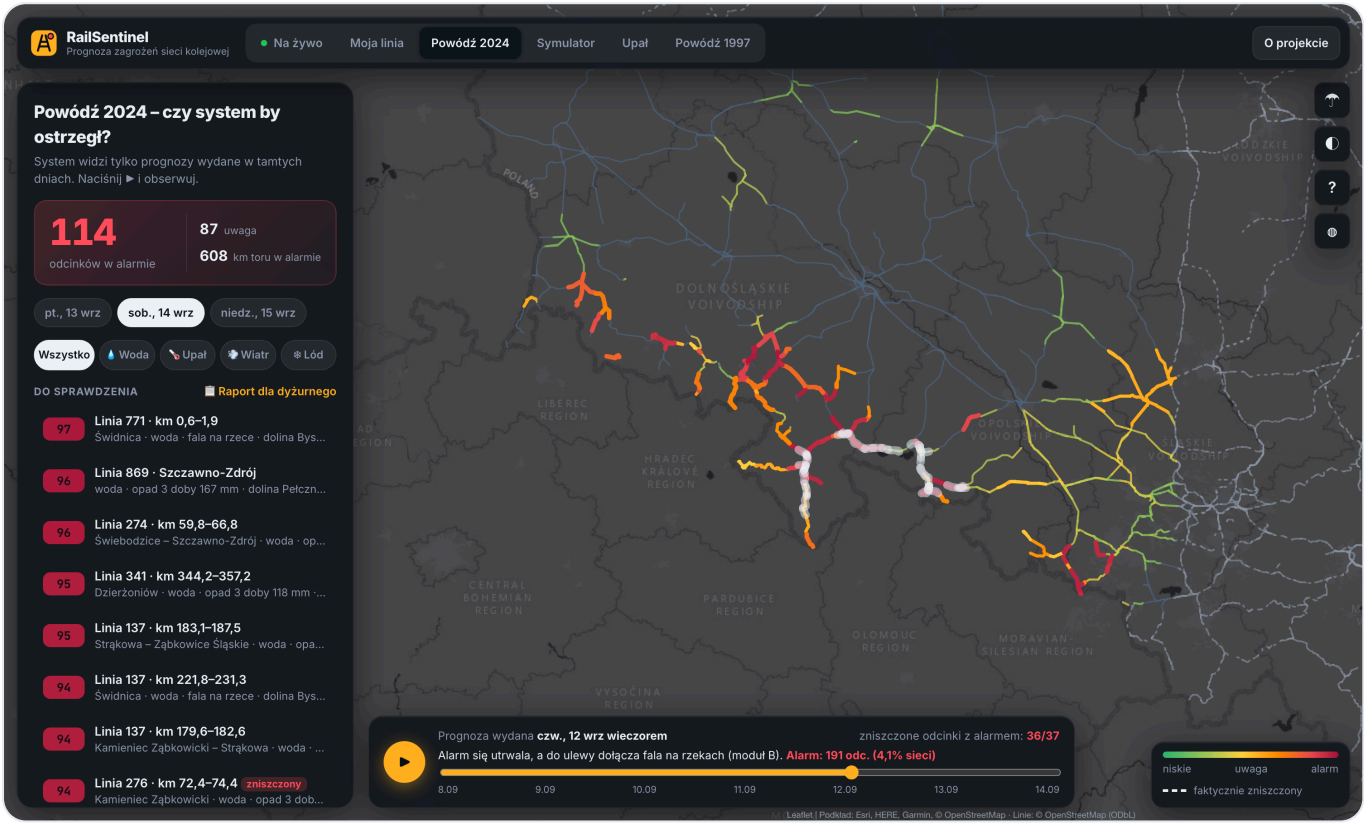
Wyzwanie 2 · Czy AI może przewidzieć zagrożenie?

RailSentinel

Prognoza zagrożeń infrastruktury kolejowej na 72 godziny – dla całej Polski. Uczenie maszynowe + prognoza pogody + wodowskazy IMGW + teren → lista odcinków, które trzeba sprawdzić, zanim stanie się wypadek.



Dashboard RailSentinel: odcinki linii kolejowych Dolnego Śląska i Opolszczyzny pokolorowane według ryzyka, prognoza wydana wieczorem 12.09.2024 na 14.09; przerywana obwódka – odcinki faktycznie zniszczone w powodzi.

AUTOR
Maciej Onisiewicz

UCZELNIA / KIERUNEK
Politechnika Wrocławska · Informatyczne Systemy Automatyki

FORMA PRACY
Działający prototyp (modele ML, aplikacja webowa na żywo z ostrzeżeniami IMGW, symulator, dziennik prognoz) i koncepcja wdrożenia

APLIKACJA I STRONA
railsentinel.pl · film · kod: github.com/maciejonisiewicz/railsentinel

01 Streszczenie

Problem. Ulewy, powodzie, upały i wichury są coraz częstsze, a kolej jest na nie szczególnie wrażliwa. Powódź z września 2024 r. spowodowała straty w infrastrukturze PLK wstępnie szacowane na **880 mln zł**. Podczas orkanu Eunice (19.02.2022) PLK odnotowały **400 zdarzeń pogodowych jednego dnia**. Ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne wydaje się dziś dla powiatów i rzek, a nie dla kilometrów toru. Nikt nie mówi dyżurnemu, *który konkretnie odcinek* jest zagrożony.

Rozwiązanie. RailSentinel codziennie przelicza ryzyko dla każdego ok. 5-kilometrowego odcinka sieci. Powódź modeluje jako **dwa mechanizmy**: (A) lokalną ulewę i podmycie toru, którą ocenia model uczenia maszynowego z wbudowaną wiedzą fizyczną, oraz (B) falę wezbraniową, która przychodzi rzeką z gór, ocenianą przez drugi model ML, który prognozuje stany ok. 800 wodowskazów IMGW na 3 dni. Do tego dochodzą moduły wyboczenia toru w upale, wichury i oblodzenia sieci. Wynikiem są mapa ryzyka, ranking odcinków i gotowy raport dla dyżurnego z zalecanymi działaniami. Każdy alarm ma wyjaśnienie: *dlaczego* ten odcinek.

Dowód na dwóch powodziach. System obejmuje **całą Polskę**: 4606 odcinków (27 293 km torów) i 814 wodowskazów, wyłącznie na danych publicznych. Etykiety zniszczeń zebrałem dla Dolnego Śląska i Opolszczyzny, więc tam odbywa się trening i walidacja. W backteście 2024 korzysta tylko z **prognoz ECMWF dostępnych przed powodzią**, a każdy odcinek ocenia model, który nie widział jego linii. Następnie **bez żadnego douczania** sprawdziłem go na powodzi tysiąclecia z 1997 r.

37/37
odcinków zniszczonych w 2024 r. z alarmem przed czasem, mediana **52 h** przed pierwszymi zniszczeniami

3/3
udokumentowanych miejsc zniszczeń z 1997 r. wykrytych w niezależnym teście (sam model ML: 0/3)

0,948
AUC w strefie ulewy: trafność wskazania *właściwych* odcinków (reguła opadowa: 0,864)

+46%
więcej przekroczeń stanu rzek wykrytych z 2-dniowym wyprzedzeniem (test historyczny przy znanym opadzie – górna granica)

Odbiorcy. Dyżurni ruchu i dyspozytorzy, zakłady linii kolejowych odpowiedzialne za utrzymanie, sztaby kryzysowe PLK, a pośrednio przewoźnicy i pasażerowie.

Oczekiwana zmiana. Przejście od „sprawdzamy po fakcie" do „sprawdzamy zanim": wcześniejsze obchody i ograniczenia prędkości na kilkudziesięciu wskazanych odcinkach zamiast na całym obszarze ostrzeżenia, mniej pociągów na uszkodzonym torze i krótsze przerwy w ruchu. Wdrożenie nie wymaga urządzeń w torze, bo system korzysta z danych, które już istnieją.

Co wyróżnia tę pracę: (1) uczciwa walidacja: test na drugiej, niezależnej powodzi, porównanie z regułą progową i pokazanie, co *nie* zadziałało; (2) dwa modele ML – ulewa oraz prognoza stanów rzek – i symulator „co jeśli?" działający w przeglądarce; (3) **gotowa aplikacja dla kolejarzy** (instalowana na telefonie, działa bez zasięgu) pod adresem **railsentinel.pl** oraz film prezentacyjny; (4) **oficjalne ostrzeżenia IMGW zawężone do konkretnych odcinków** oraz publiczny dziennik prognoz z weryfikacją na żywo; (5) wyłącznie otwarte dane i kod.

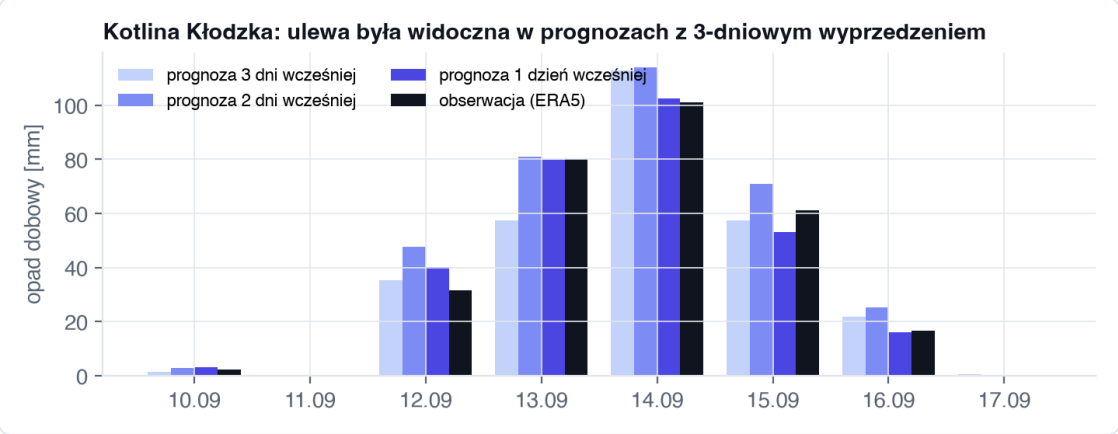
02 Problem i jego znaczenie dla bezpieczeństwa

Sieć PLK to ok. 18,8 tys. km eksploatowanych linii w bardzo różnym terenie: od dolin górskich rzek Sudetów po niziny zalewowe Odry. Ta sama ulewa może być nieszkodliwa dla nasypu na równinie i katastrofalna dla toru biegnącego dnem doliny tuż przy rzece. Most nad dużą rzeką może z kolei zostać zniszczony przez falę, choć w jego okolicy nie spadła ani kropla deszczu.

Zagrożenie	Mechanizm	Możliwe skutki
Ulewa / podmycie	Intensywny, wielodniowy opad na nasycony grunt → spływ po stokach, wezbranie potoków → wypłukanie tłucznia i podtorza, uszkodzenie przepustów i nasypów.	Wykolejenie na podmytym torze, zalane urządzenia srk.
Fala wezbraniowa	Opady w górnej części zlewni → fala spływająca dużą rzeką przez kilka dni → napór na filary mostów, zatory z drewna, zalanie toru przy brzegu.	Uszkodzenie mostów, wielomiesięczne lub trwałe zamknięcia.
Wyboczenie toru	Szyna w słońcu nagrzewa się ok. 20 °C bardziej niż powietrze; w torze bezstykowym rosną siły ściskające.	Wykolejenie przy dużej prędkości.
Wichura / oblodzenie	Porywy powyżej ok. 70–90 km/h → drzewa na torze i sieci; marznący opad → lód na przewodzie jezdnym.	Najechanie na przeszkodę, zerwana sieć.

Dwie powodzie, dwa mechanizmy

Wrzesień 2024 to przede wszystkim mechanizm A. Najpoważniejsze zniszczenia powstały w węźle kłodzkim, gdzie przy ujściu Bystrzycy Dusznickiej woda zniszczyła torowisko i rozmyła ok. 300 m nasypu na początku linii do Kudowy-Zdroju. Uszkodzone zostały także odcinki Nysa – Prudnik, Głuchołazy, Otmuchów – Paczków – Kamieniec Ząbkowicki i Bystrzyca Kłodzka – Długopole-Zdrój. **Lipiec 1997** pokazał mechanizm B: fala na Odrze uszkodziła mosty kolejowe w Kędzierzynie-Koźlu, Krapkowicach i Brzegu Dolnym. Część tych zniszczeń do dziś ogranicza przepustowość magistral (Z Biegiem Szyn nr 133).



Rys. 1. Ulewa w Kotlinie Kłodzkiej była widoczna w operacyjnych prognozach ECMWF z 1–3-dniowym wyprzedzeniem. Informacja istniała, ale nie była przełożona na konkretne odcinki toru.

Luka, którą wypełnia RailSentinel: prognozy pogody i pomiary hydrologiczne są dziś bardzo dobre, a PLK ma wiedzę o swojej infrastrukturze. Brakuje warstwy, która połączy jedno z drugim i powie: *„jutro wieczorem linia X w rejonie Y jest zagrożona, z prawdopodobieństwem P, bo …”*.

03 Rozwiązanie i mechanizm działania

1 · Dane	2 · Cechy	3 · Modele	4 · Decyzja
Prognoza pogody ECMWF / ICON / GFS (Open-Meteo)	**Opad** 1/3/7 dni, uwilgotnienie gruntu (30 dni), ekstremalność względem klimatu komórki	**A · Ulewa – ML** gradient boosting z ograniczeniami monotoniczności	**Mapa ryzyka** każdy odcinek, horyzont 72 h
Wodowskazy IMGW ~850 stacji w Polsce, stany wód (API na żywo)	**Hydrologia** indeks stanu wody największej rzeki przy torze, ekspozycja (most / brzeg)	**B · Fala wezbraniowa** prognoza stanów rzek ML na 3 dni + próg ustalony z góry	**Raport dyżurnego** alarmy po liniach + zalecane działania
Infrastruktura i teren OSM: linie, mosty, nasypy; DEM ~50 m; rzeki	**Teren** położenie w dolinie (TPI), stromość, odległość i wielkość rzeki, mosty, nasypy	**Upał · wiatr · lód** modele fizyczne	**Symulator** model ML w przeglądarce: „co jeśli?”

A · Model ML ulewy i podmycia (physics-informed)

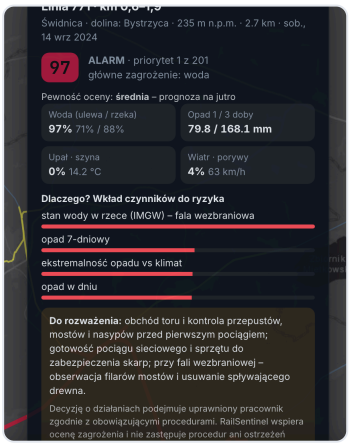
Gradient boosting (HistGradientBoosting, scikit-learn), uczony na 780 672 odcinko-dniach z lat 2021–2024. Wymuszam **monotoniczność**: ryzyko *nigdy nie maleje*, gdy rośnie opad lub uwilgotnienie gruntu i gdy tor leży bliżej rzeki albo niżej w dolinie. Model korzysta tylko z cech o fizycznym związku z podmyciem. Cechy eksploatacyjne (prędkość, elektryfikacja, kategoria linii) usunąłem, bo w walidacji „uczyły się regionu”, a nie zjawiska. Rozdz. 05 pokazuje, że ten wybór nie zawyżył wyniku testu niezależnego.

B · Moduł fali wezbraniowej

Dla każdego odcinka szukam **największej rzeki w promieniu 1,5 km**, która ma wodowskaz IMGW. Odcinek przypisuję do najbliższego wodowskazu na tej rzece (2153 z 4606 odcinków w Polsce). Indeks stanu wody: 0 oznacza medianę, a 1 poziom 1% najwyższych dni z lat 2021–2024. Alarm włącza się przy indeksie ok. 2, z pełną wagą dla toru, który przecina rzekę mostem lub biegnie do 300 m od brzegu. **Próg ustaliłem z góry i nie dostrajałem go na teście z 1997 r.** W trybie na żywo stany wód pochodzą z publicznego API IMGW.

Moduły fizyczne i raport

Wyboczenie: temperatura szyny ≈ $T_{pow.}$ + k·nasłonecznienie, a ryzyko rośnie powyżej ok. 50–55 °C. **Wiatr:** progi ostrzeżeń IMGW (70/90/110 km/h). **Oblodzenie:** opad przy temperaturze ok. 0 °C. Wszystkie moduły łączy wzór $P = 1 - \Pi(1 - P_i)$. Raport dla dyżurnego pogrupowany jest według linii i zawiera miejscowość, rzekę, wartości opadu, stanu wody, temperatury szyny lub wiatru oraz **zalecane działanie**. Dla każdego zagrożonego odcinka system proponuje też **prędkość maksymalną osobno dla pociągów pasażerskich i towarowych** (np. woda – alarm: 40 / 30 km/h po obchodzie toru; upał – alarm: 70 / 50 km/h w godz. 13–19). Towarowe mają niższy limit, bo większe naciski osi silniej obciążają rozmiękły nasyp i zwiększają siły poprzeczne w nagrzanym torze. Wartości są propozycją do decyzji zarządcy i nigdy nie przekraczają prędkości rozkładowej. Generują go deterministyczne szablony, więc w komunikacie bezpieczeństwa nie ma „halucynacji” AI.



Rys. 2. Szczegóły odcinka: ryzyko w podziale na mechanizmy, parametry i wyjaśnienie, które czynniki spowodowały alarm.

04 Dane: co wykorzystałem i czego potrzeba docelowo

Prototyp zbudowałem **wyłącznie na danych publicznych**, więc każdy może go odtworzyć. Docelowa wersja dla PLK w tej samej architekturze przyjmie dane wewnętrzne, które znacząco poprawią trafność.

Dane	Prototyp (publiczne)	Wdrożenie (PLK)
Sieć i obiekty	OpenStreetMap: linie, numery, mosty, nasypy, przekopy, tunele, elektryfikacja	Ewidencja PLK z kilometrażem, przepusty, stan obiektów
Pogoda – historia	Reanaliza ERA5 (ok. 25 km), 2021–2024 i 1997; **~300 posterunków opadowych IMGW**	Telemetria IMGW, radar
Pogoda – prognoza	ECMWF IFS / ICON / GFS; archiwum prognoz do backtestu	ICON-D2 (ok. 2 km), nowcasting radarowy
Hydrologia	**Dobowe stany wód z ok. 850 wodowskazów IMGW w całej Polsce** (1997, 2021–2024) + API IMGW na żywo	Prognozy hydrologiczne IMGW, mapy zagrożenia powodziowego ISOK
Teren	Model wysokościowy (AWS Terrain Tiles: SRTM/EU-DEM)	LiDAR z Geoportalu (1 m)
Etykiety	2024: 37 odcinków (komunikaty PLK/PAP); **1997: 3 miejsca zniszczeń (test)** – „Z Biegiem Szyn" nr 133	**Rejestr zdarzeń i usterek PLK** (tysiące przypadków)

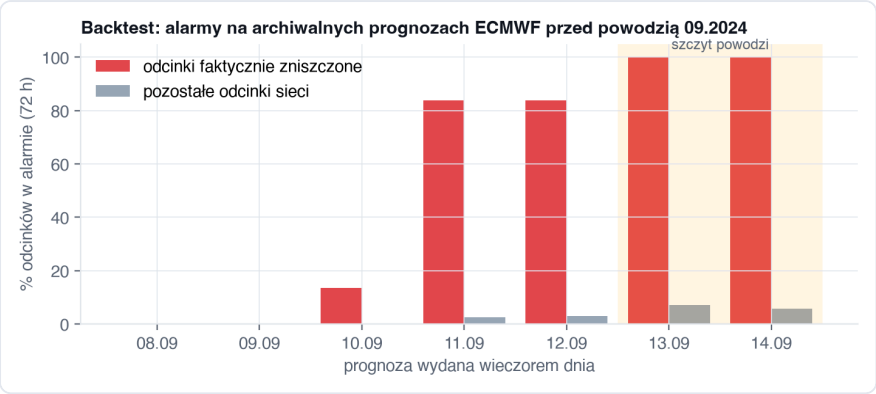
Jak dane są wykorzystywane

1. Sieć dzielę na odcinki ok. 4–5 km (numer linii × kafel siatki) i dla każdego liczę cechy terenu i infrastruktury.
2. Posterunki IMGW lokalizuję automatycznie. Ich wykaz nie zawiera współrzędnych, ale 9-cyfrowy kod stacji koduje stopień szerokości i długości geograficznej, więc nazwę stacji dopasowuję do miejscowości z OSM w tym kwadracie. Tak zlokalizowałem 464 posterunki opadowe i 208 wodowskazów.
3. Etykiety 2024 to bufory korytarzy zniszczeń opisanych w komunikatach, a etykiety 1997 to odcinki przy trzech zniszczonych mostach. Każdy korytarz ma w repozytorium źródło (`data/labels_flood_*.json`). Linii zlikwidowanych po 1997 r. (Kędzierzyn – Baborów, Kamieniec Ząbk. – Złoty Stok) nie uwzględniam, bo nie istnieją w dzisiejszej sieci.
4. Model uczę na wszystkich odcinko-dniach kwiecień–październik. Zwykłe lata uczą go, kiedy deszcz *nie* niszczy toru. Rok 1997 nie bierze udziału w treningu ani w doborze parametrów.

Odpowiedzialne wykorzystanie danych: system nie przetwarza danych osobowych ani informacji o ruchu pociągów. Aplikacja nie wymaga konta, a lokalizacja z przycisku „Gdzie jestem" jest używana tylko w przeglądarce i nie trafia na serwer. System wyłącznie odczytuje dane publiczne i niczym nie steruje. Prototyp nie zawiera informacji niejawnych ani tajemnicy przedsiębiorstwa. Wszystkie źródła i licencje są w rozdz. 15 i w pliku README.

05 Wyniki 2024: backtest na prawdziwych prognozach

Dla każdego dnia 9–15 września odtworzyłem stan wiedzy z wieczora poprzedniego dnia: obserwacje do tego momentu, **archiwalną prognozę ECMWF IFS** na 3 dni (opad w przyszłości pochodzi wyłącznie z prognozy) oraz ostatni pomiar wodowskazów. Każdy odcinek ocenia model, który nie widział jego linii w treningu.



Rys. 3. Odsetek odcinków w alarmie w zależności od daty wydania prognozy: czerwone słupki to odcinki faktycznie zniszczone, szare to reszta sieci.

37/37
zniszczonych odcinków z alarmem (sam model ML: 31)

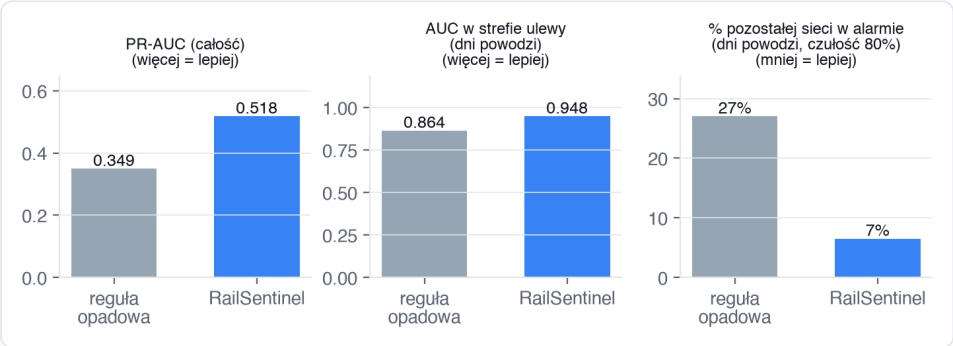
52 h
mediana wyprzedzenia przed pierwszymi zniszczeniami (14.09)

25%
pozostałych odcinków w alarmie w szczycie

36%
precyzja alarmów w dniach powodzi (reguła: 14%)

Walidacja krzyżowa po liniach (GroupKFold) i porównanie z regułą progową

Punkt odniesienia to reguła „alarm, gdy opad 3-dobowy przekracza próg", odpowiadająca dzisiejszym ostrzeżeniom meteorologicznym. Najważniejszy jest środkowy wykres. W dniach powodzi wszystkie odcinki w strefie ulewy mają „dużo deszczu", a model dzięki terenowi i infrastrukturze lepiej wskazuje te, które faktycznie ulegną zniszczeniu, i **o połowę rzadziej alarmuje niepotrzebnie**.



Rys. 4. Model (moduł A) vs reguła opadowa, walidacja krzyżowa 2024.

Wariant (moduł A)	PR-AUC	AUC w strefie ulewy	Sieć w alarmie (dni powodzi)	AUC – test 1997
ERA5 + cechy fizyczne (wybrany)	**0,518**	**0,948**	**7%**	0,673
ERA5 + wszystkie cechy	0,453	0,935	11%	0,685
Posterunki IMGW + cechy fizyczne	0,531	0,948	10%	0,382
Reguła opadowa (ERA5)	0,349	0,864	27%	0,731

Wybór cech nie zawyżył wyniku: na niezależnym teście 1997 oba zestawy cech wypadają podobnie. Gęstsze dane z posterunków poprawiają samą regułę opadową (AUC w strefie ulewy 0,880 wobec 0,863), ale nie model, bo interpolacja z 2–3 posterunków jest zaszumiona. Prawdziwy zysk przyniosła hydrologia (rozdz. 06).

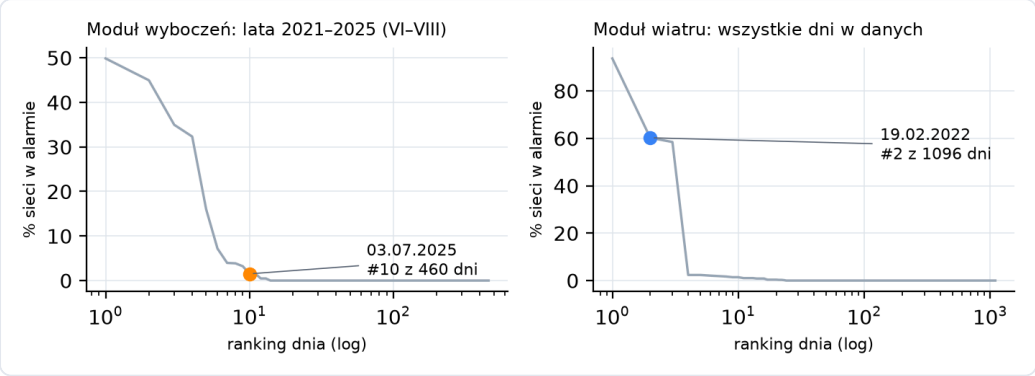
06 Niezależny test: powódź 1997 i walidacja modułów

System, **bez żadnych zmian**, uruchomiłem na danych z lipca 1997 r. (reanaliza ERA5 i wodowskazy IMGW). Zadanie: czy wskaże trzy udokumentowane miejsca zniszczeń, czyli mosty w Kędzierzynie-Koźlu, Krapkowicach i Brzegu Dolnym?

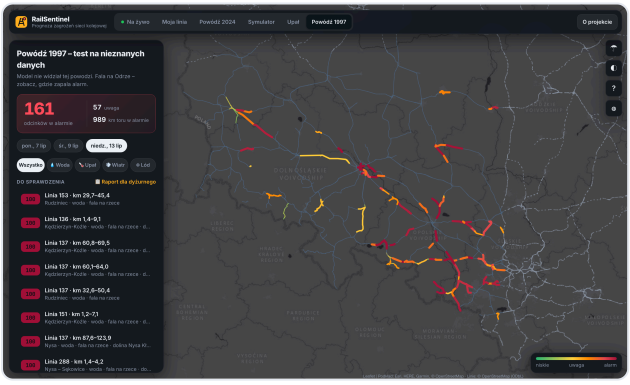
Metoda	Wykryte miejsca zniszczeń	Odcinki (z 10 oznaczonych)	Sieć w alarmie w oknie powodzi
Reguła opadowa	2/3	7/10	46% (ok. 2,5 tys. km)
Sam model ML (moduł A)	0/3	0/10	9%
System: moduł A + moduł B (fala)	**3/3**	**8/10**	**35%**

Czego nauczył mnie ten test. Sam model ML, uczony na podgórskiej powodzi z 2024 r., zawiódł: zniszczenia z 1997 r. spowodowała fala na nizinnej Odrze, a nie lokalny deszcz. Dodanie stanu wód *jako cechy* ML nie pomogło, bo z jednego zdarzenia nie da się nauczyć drugiego mechanizmu. Dlatego RailSentinel ma **osobny moduł hydrologiczny** z progiem ustalonym z góry, a system wykrywa wszystkie trzy miejsca. Pięć niewykrytych odcinków leży w 9-kilometrowym korytarzu, którym oznaczyłem *jeden* most.

Moduły wyboczenia i wiatru na udokumentowanych zdarzeniach



Rys. 5. Ranking dni według odsetka sieci w alarmie. **Orkan Eunice (19.02.2022; PLK: 400 zdarzeń pogodowych)** to 2. najgorszy dzień z 1096 w danych, z 60% sieci w alarmie (typowy dzień: 0%). **Upał 3.07.2025 (PLK: 133 pociągi opóźnione przez ograniczenia prędkości)** to 10. dzień z 460 dni letnich, z szyną do 54 °C.



Rys. 6. Lipiec 1997: alarmy systemu.



Rys. 7. Co decyduje o ryzyku w module A (permutation importance).

Granice obecnej wersji (plan w rozdz. 14). (1) Model ML zna tylko mechanizm podgórski. Ulewa na nizinie (np. nad Wrocławiem) daje w nim niskie ryzyko podmycia, a tam zagrożenie pokrywa moduł B. (2) Przy pełnej informacji hydrologicznej system w szczycie powodzi obejmuje alarmem więcej sieci (28%). To cena wykrycia fali, dlatego raport pokazuje falę jako osobną kategorię z innymi działaniami. (3) Moduł upału jest ostrożny: w dniu 3.07.2025 alarmował tylko 1,5% odcinków regionu. Wszystkie trzy punkty poprawi podłączenie rejestru zdarzeń PLK.

07 Jeden przypadek od początku do końca: linia 309 pod Kłodzkiem

Odcinek **linii 309, km 0,2–3,2 (Kłodzko – Szalejów Dolny)** w dolinie Bystrzycy Dusznickiej. Każdy wiersz pokazuje, co system wiedział **w chwili wydania prognozy**, czyli tylko z danych dostępnych wieczorem dnia poprzedniego (archiwalne prognozy ECMWF i stany wód IMGW).

Prognoza wydana	Co pokazał RailSentinel dla tego odcinka
9.09, wieczorem	Ryzyko niskie. Prognozowany opad 3-dobowy do 39 mm.
10.09, wieczorem	Ryzyko niskie, choć prognoza opadu na 13.09 rośnie do 74 mm.
11.09, ok. 20:00	**ALARM 86% na 14.09**, **22. miejsce na liście krajowej** z 4606 odcinków. Prognozowany opad 3-dobowy 162 mm. Przyczyny wg modelu: położenie w górskiej dolinie (wysokość, spadek terenu) i opad z ostatnich 7 dni.
12.09, wieczorem	Alarm 93% na 14–15.09. Moduł fali: prognozowany stan wody 2,0 (1 = poziom 1% najwyższych dni).
13.09, wieczorem	Do ulewy dochodzi fala: ryzyko fali 92%, stan wody 2,6.
14–16.09: zdarzenie	**Zniszczone torowisko i 300 m nasypu** na początku linii do Kudowy-Zdroju (PLK za: K. Trammer, *Z Biegiem Szyn* nr 133). Według PLK najtrudniejsza sytuacja była w węźle Kłodzko, a Kłodzko Główne było nieprzejezdne (PAP, 19.09.2024).

52 h
od pierwszego alarmu (11.09, 20:00) do początku dnia zniszczeń; dokładna godzina zniszczenia nie jest znana

22. z 4606
pozycja odcinka na krajowej liście priorytetów w prognozie z 11.09

Co mógł zrobić toromistrz, w granicach swoich kompetencji: 12.09 rano zaplanować oględziny nasypu, przepustów i odwodnienia na km 0,2–3,2, zgłosić wynik dyżurnemu i przełożonym oraz przygotować sprzęt. Decyzje o ruchu pociągów podejmuje uprawniony pracownik według obowiązujących procedur. RailSentinel wskazuje miejsce i kolejność, ale niczego nie decyduje.

To samo zdarzenie: ostrzeżenie IMGW a RailSentinel

	Ostrzeżenie meteorologiczne IMGW	RailSentinel
Wydane	11.09.2024 (środa), 3. stopień, ważne do 16.09, 7:00	11.09.2024, ok. 20:00
Obszar	całe województwo dolnośląskie i północ opolskiego (górne oszacowanie: 3,9 tys. km toru); sumy opadu do ok. 380 mm	150 odcinków w alarmie, czyli **3,3% sieci krajowej**; w tych województwach **640 km do obchodu** (16% ich sieci)
Co mówi	gdzie i ile spadnie	który odcinek (linia, kilometr), dlaczego i w jakiej kolejności go sprawdzić
Wynik	ostrzeżenie obszarowe, bez wskazania odcinków toru	wśród 150 alarmów było **31 z 37** późniejszych zniszczeń (26× lepiej niż losowo)

RailSentinel nie prognozuje tylko złej pogody. Wskazuje, które odcinki infrastruktury kolejowej wymagają uwagi i w jakiej kolejności. Nie zastępuje ostrzeżeń IMGW: korzysta z tych samych prognoz i przekłada je na konkretne odcinki toru. Źródła ostrzeżeń: TVN24 i RMF24 (11–12.09.2024). Etykieta zniszczenia pochodzi z korytarza zniszczeń opisanego w źródłach (bufor 2 km), a nie z pomiaru punktowego.

08 Cena skuteczności: alarmy, przeoczenia i rodzaje testów

Wynik „37/37" trzeba czytać razem z jego ceną, czyli liczbą odcinków do sprawdzenia. Poniżej pełny system (moduł ulewy i moduł fali), cała sieć krajowa (4606 odcinków), powódź 2024, dwie prognozy i trzy progi.

Prognoza wydana (wyprzedzenie)	Próg	Trafne alarmy	Przeoczenia	Alarmy bez potwierdzonego zniszczenia	Odcinków do sprawdzenia na 1 trafny	Część sieci
11.09, 20:00 (52 h)	0,3	31	6	148	5,8	3,9%
11.09, 20:00 (52 h)	**0,5**	**31**	6	119	**4,8**	3,3%
11.09, 20:00 (52 h)	0,7	27	10	89	4,3	2,5%
13.09, 20:00 (4 h)	0,3	37	0	371	11,0	8,9%
13.09, 20:00 (4 h)	**0,5**	**37**	0	326	**9,8**	7,9%
13.09, 20:00 (4 h)	0,7	35	2	236	7,7	5,9%

Jak to czytać. Próg 0,5 to domyślny ALARM, a 0,3 to UWAGA. Wyższy próg daje mniej obchodów i więcej przeoczeń, czyli wybór dla zespołu utrzymania w pilotażu. „Alarm bez potwierdzonego zniszczenia" nie musi być fałszywy: część odcinków była zalana lub zamknięta, ale do etykiet trafiły tylko udokumentowane zniszczenia. Liczymy je jednak jako fałszywe, żeby nie zawyżać wyniku.

Ranking: od czego zacząć obchody (prognoza z 11.09, wieczór)

Zniszczone odcinki na szczycie listy (z 37)	pierwsze 10	pierwsze 50	pierwsze 100 (2% sieci)
Lista „podmycie" – model ML ulewy	4	**19**	**28**
Kolejność wg samej prognozowanej sumy opadu	**8**	15	15
Kolejność losowa	0,1	0,4	0,8

Sama suma opadu najlepiej wskazuje epicentrum (pierwsza dziesiątka). Model ML znajduje więcej zagrożonych odcinków w szerszej grupie, bo uwzględnia dolinę, spadek terenu i uwilgotnienie gruntu.

Co jest jakim testem

Dane dostępne w chwili prognozy *prognoza ECMWF, stany IMGW* → Model *ulewa + fala + fizyka* → Wynik *alarm, priorytet, km* → Późniejsze zdarzenie *źródła PLK, PAP*

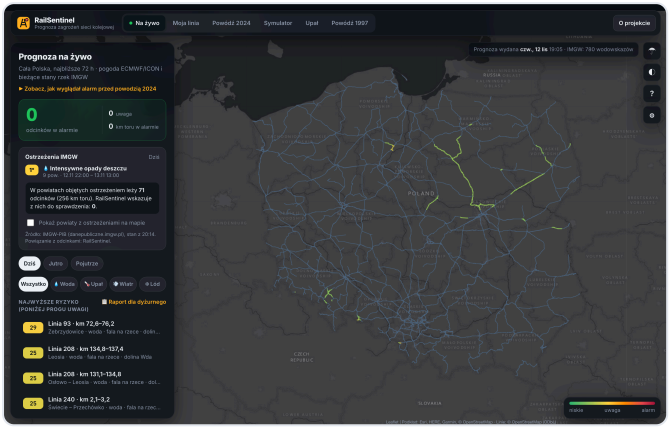
Wynik w pracy	Rodzaj testu	Czy model znał tylko dane dostępne w chwili prognozy?
37/37, 52 h, ranking, tabela błędów (2024)	backtest na archiwalnych prognozach ECMWF	**tak**
Powódź 1997, powodzie 2010	reanaliza ERA5 i zmierzone stany wód	nie, pogoda znana po fakcie (idealna prognoza)
+46% w prognozie rzek	zmierzony opad użyty jako prognoza	nie, górna granica zysku
Orkany 2007–2022, upał 2025	reanaliza porywów i temperatury	nie
Symulator, test klimatyczny	scenariusz „co jeśli"	nie dotyczy

Obciążenie alarmami w zwykłe dni. Poza powodziami (kwiecień–październik 2021–2023, region treningowy, 912 odcinków) system zapalał ALARM średnio na 0,31 odcinka na 1000 odcinko-dni, czyli na jednym odcinku co 3,5 dnia w całym regionie. Od 12.11.2026 liczę to samo na żywo dla całej Polski w dzienniku prognoz.

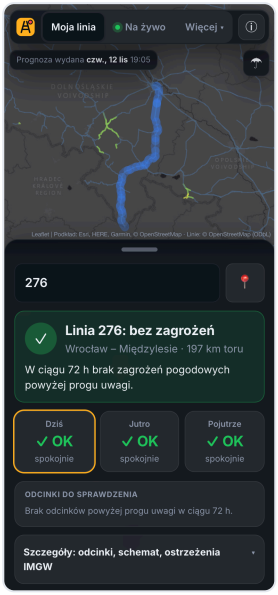
Szczegóły metod, prognozy rzek i symulatora: **Załącznik techniczny** (osobny plik PDF).

09 Cała Polska i aplikacja dla kolejarzy

Zasięg krajowy. Sieć 4606 odcinków (27 293 km torów, 647 linii) zbudowałem z OpenStreetMap dla całej Polski. Cechy terenu liczę z modelu wysokościowego, a stany wód pochodzą z 814 wodowskazów IMGW (2153 odcinków ma wodowskaz na pobliskiej rzece). Prognoza pogody obejmuje 562 komórek siatki. Dla komórek spoza obszaru treningu klimatologię opadu (poziom 1% najwyższych sum 3-dniowych) szacuję regresją względem wysokości terenu.



Rys. 9. Prognoza na żywo dla całej Polski.



Rys. 10. „Moja linia" na telefonie.

Aplikacja (PWA) pod adresem railsentinel.pl. Działa jako strona i jako aplikacja instalowana na telefonie z Androidem lub iPhonie oraz na komputerze. Nie wymaga sklepu z aplikacjami ani logowania.

- **„Moja linia"**: dyżurny, toromistrz czy kierownik sekcji wpisuje numer linii albo klika 📍 **Gdzie jestem** i od razu widzi status linii (bez zagrożeń / uwaga / alarm), każdy odcinek z ryzykiem na 3 dni i zalecane działanie. Przycisk „Udostępnij komunikat" wysyła go do zespołu.
- **Praca w terenie:** aplikacja zapamiętuje ostatnią prognozę i mapę (Service Worker), więc działa także bez zasięgu na szlaku. Duże przyciski są wygodne w rękawicach.
- **Dla sztabu i analityków:** mapa całej Polski, backtest 2024, test 1997 i symulator; opis modelu i metryki na stronie „O projekcie".
- **Ostrzeżenia IMGW na żywo:** aplikacja pobiera oficjalne ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne i pokazuje, ile odcinków leży w powiatach objętych ostrzeżeniem oraz ile z nich RailSentinel wskazuje do sprawdzenia. Przykład z 12.11.2026: ostrzeżenia IMGW obejmowały 9 powiatów, czyli 71 odcinków, a RailSentinel wskazał z nich do sprawdzenia 0. Ostrzeżenia o śniegu, mrozie i zawiejach, których system sam nie prognozuje, są pokazane przy odcinkach jako informacja oficjalna.
- **Od prognozy do działania:** „Moja linia" rysuje schemat liniowy (ryzyko wzdłuż kilometrażu na 3 dni), zlepia sąsiednie zagrożone odcinki w **odcinki robocze do obchodu** (np. „km 85,9–96,2") i drukuje **kartę obchodu** z polem na podpis i godzinę. Wyniki można pobrać jako CSV (Excel) lub GeoJSON (GIS) albo odczytać ze statycznego API JSON (`railsentinel.pl/api/v1/alarms.json`), więc PLK może zasilić własne narzędzia bez integracji z systemami.

Film prezentacyjny (ok. 3,5 min, lektor, muzyka) pokazuje działanie aplikacji na tle historycznych powodzi. Jest dostępny na stronie **railsentinel.pl/about.html**, a link do niego jest w mailu zgłoszeniowym.

Koszt uruchomienia: hosting strony i aplikacji 0 zł (GitHub Pages, HTTPS); jedyny wydatek to domena railsentinel.pl. Prognoza odświeża się automatycznie dwa razy na dobę (`src/05_predict.py live`), a w pilotażu uruchamiałby ją co kilka godzin harmonogram po stronie PLK.

10 Użytkownicy, oczekiwana zmiana i wpływ

Użytkownik	Co dostaje	Jak używa
Dyżurny / dyspozytor	Raport poranny i wieczorny, alarmy dla swojego obszaru	Ograniczenia prędkości, zamknięcia, kolejność obchodów
Zakład linii kolejowych	Ranking odcinków do sprawdzenia, zalecane działania	Planowanie obchodów, sprzęt i brygady przed zjawiskiem
Sztab kryzysowy PLK	Widok sieci na 72 h, symulator scenariuszy	Wczesna mobilizacja, ćwiczenia, koordynacja
Planowanie inwestycji	Mapa „gorących punktów", test klimatyczny	Priorytety modernizacji przepustów, mostów, skarp

Jak zmierzyć efekt (KPI pilotażu)

Wskaźnik	Definicja	Cel pilotażu
Wykrywalność	% zdarzeń pogodowych na infrastrukturze poprzedzonych alarmem w horyzoncie 72 h	≥ 70%
Wyprzedzenie	Mediana czasu od pierwszego alarmu do zdarzenia	≥ 24 h
Trafność / obciążenie	% alarmów potwierdzonych na obchodzie; liczba alarmów na zakład tygodniowo	≥ 20%; akceptowane przez zespoły
Ekspozycja	Pociągi, które wjechały na odcinek uszkodzony przez pogodę	spadek r/r
Czas przywrócenia ruchu	Godziny zamknięcia po zjawisku	spadek r/r

Spodziewany wpływ na bezpieczeństwo

- **Zapobieganie:** obchód i ograniczenie prędkości przed pierwszym pociągiem na wskazanych odcinkach zmniejsza ryzyko wykolejenia na podmytym, wyboczonym lub zablokowanym torze.
- **Ograniczanie skutków:** wcześniejsza mobilizacja brygad, sprzętu i komunikacji zastępczej skraca przerwy w ruchu.
- **Lepsze wykorzystanie zasobów:** zamiast ograniczeń na całym obszarze ostrzeżenia, działania na odcinkach o wysokim ryzyku. W szczycie powodzi 2024 moduł A alarmował o połowę mniej zbędnie niż reguła opadowa.
- **Adaptacja do klimatu:** symulator i mapa ryzyka wskazują, gdzie modernizacja przepustu czy umocnienie skarpy da największy efekt.

11 Zastosowanie w rzeczywistym środowisku kolejowym

Proponuję **pilotaż na jednej linii**, a nie od razu wdrożenie w całej Polsce. Przykład: linia 276 Wrocław – Kłodzko – Międzylesie. To propozycja, PKP PLK nie wyraziło na nią zgody.

Etap	Zakres	Czas
0. Prototyp	Gotowy: cała Polska, codzienna automatyczna prognoza, kilometraż, wydruk dla dyżurnego; testy 2024, 1997, 2010 i 7 orkanów	zrobione
1. Przygotowanie	Uzgodnienie z zarządcą; dostęp do odczytu ewidencji (kilometraż, obiekty) i rejestru zdarzeń; osoba po stronie PLK odpowiedzialna za walidację; szkolenie użytkowników (1–2 h)	1–2 miesiące
2. Obserwacja „w cieniu”	30 dni, najlepiej w sezonie burzowym (V–IX). Codzienny raport dla zespołu pilotażu, **bez wpływu na ruch pociągów**. Każdy alarm porównany z obchodami i raportami.	30 dni
3. Ocena	Trafne i fałszywe wskazania, przeoczenia, czas reakcji użytkowników, zrozumiałość raportu (krótka ankieta)	2 tygodnie
4. Decyzja	Szerszy test tylko, jeśli: ≥ 70% zdarzeń pogodowych miało wcześniejszy alarm, liczba alarmów jest akceptowana przez zespół i ani razu brak danych nie został pokazany jako niskie ryzyko	–

Potrzebne zasoby: dostęp do danych zarządcy, jedna osoba do walidacji, serwer (wystarcza obecna infrastruktura chmurowa), szkolenie użytkowników.

System działa jako niezależna aplikacja i nie wymaga integracji z urządzeniami sterowania ruchem. Potrzebuje tylko dostępu do odczytu ewidencji infrastruktury i rejestru zdarzeń oraz danych meteorologicznych i hydrologicznych. Przeliczenie całej sieci zajmuje minuty na jednym serwerze.

Ryzyko	Mitygacja
„Zmęczenie alarmami”	Progi kalibrowane z zespołami utrzymania, dwa poziomy (uwaga/alarm), fala jako osobna kategoria, pomiar trafności w pilotażu
Fałszywe poczucie bezpieczeństwa	System **uzupełnia** ostrzeżenia IMGW i procedury; brak alarmu nie oznacza braku zagrożenia
Niedokładność prognoz (burze lokalne)	Modele wysokiej rozdzielczości, nowcasting radarowy; aktualizacja dwa razy na dobę (działa), docelowo co kilka godzin
Mechanizm nieobecny w danych uczących	Architektura modułowa (A + B + fizyka), testy na zdarzeniach historycznych przed każdym wdrożeniem
Cyberbezpieczeństwo	System tylko odczytuje dane i niczym nie steruje; osobna strefa sieciowa, uwierzytelnianie, dziennik zdarzeń

12 Odpowiedzialne stosowanie AI

- **Człowiek decyduje.** System rekomenduje, a o ograniczeniu prędkości czy zamknięciu decyduje uprawniony pracownik.
- **Wyjaśnialność i fizyka.** Każdy alarm ma listę przyczyn. Model ma wymuszoną monotoniczność, a moduły hydrologiczny i fizyczne są w pełni przejrzyste.
- **Uczciwa walidacja.** Test na niezależnym zdarzeniu, porównanie z regułą bazową i jawne opisanie ograniczeń.
- **Brak danych osobowych** i **deterministyczne komunikaty** bez generatywnego modelu językowego.
- **Monitorowanie.** Każdy przebieg prognozy trafia do publicznego dziennika (od 12.11.2026), a trafność prognozy rzek jest sprawdzana na bieżąco: **railsentinel.pl/status.html**. Wersjonowanie kodu i danych pozwala na audyt każdej decyzji.

13 Model rozwoju i model biznesowy

RailSentinel może być narzędziem wewnętrznym PLK albo produktem SaaS dla zarządców infrastruktury. Rachunek opieram na **opublikowanych danych**. Tam, gdzie liczba jest założeniem, zaznaczam to wprost.

Fakty: PKP PLK eksploatuje 18 806,7 km linii (raport za 2023, PAP). Wstępne straty infrastruktury PLK po powodzi 2024 to **880 mln zł** (PAP, 19.09.2024). Orkan Eunice wywołał 400 zdarzeń pogodowych na sieci w jeden dzień (PLK za Polsat News), a ograniczenia upałowe 3.07.2025 opóźniły 133 pociągi (odpowiedź na interpelację).

Próg opłacalności (break-even)

Cena subskrypcji (założenie)	Koszt roczny dla całej sieci PLK	System zwraca się, jeśli rocznie pozwoli uniknąć...
50 zł / km / rok	0,94 mln zł	0,11% strat jednej powodzi na skalę 2024
100 zł / km / rok	1,88 mln zł	0,21% strat jednej powodzi na skalę 2024
150 zł / km / rok	2,82 mln zł	0,32% strat jednej powodzi na skalę 2024

Koszt po stronie systemu jest niski, bo działa na otwartych danych. Prototyp od 11.11.2026 codziennie liczy prognozę dla całej Polski na bezpłatnej infrastrukturze (GitHub Actions, dane publiczne IMGW, ECMWF i OSM). Koszt to tylko domena. Wersja produkcyjna wymaga serwera, płatnego dostępu do API pogodowego i zespołu utrzymaniowego. Ceny w tabeli to założenie, które to pokrywa. Nie są potrzebne czujniki w torze ani prace na infrastrukturze.

Nawet przy założeniu, że powódź na skalę 2024 zdarza się raz na dekadę, system zwraca się przy uniknięciu ok. 2–3% jej strat. Do tego dochodzą zwykłe zdarzenia (wichury, upały, lokalne ulewy) i najważniejsza, niepoliczalna korzyść: uniknięcie wypadku z udziałem pasażerów.

Klienci: PKP PLK (kluczowy), zarządcy regionalni, bocznice przemysłowe i portowe, zarządcy w Czechach i na Słowacji, a dalej zarządcy dróg i sieci energetycznych. **Przychody:** subskrypcja za km linii, wdrożenie i integracja danych, moduły dodatkowe (nowcasting, analizy inwestycyjne, symulator ćwiczeniowy). **Koszty:** dane pogodowe, chmura, zespół 2–4 osób. **Przewaga:** dwa mechanizmy powodzi, testy na wielu prawdziwych zdarzeniach, wyjaśnialność, brak sprzętu w torze, więc szybkie wdrożenie.

Prawa autorskie pozostają przy autorze, a Organizator otrzymuje licencję na analizę, testy i pilotaż (§10 Regulaminu). Jestem gotowy rozwijać system wspólnie z ekspertami PLK.

14 Ograniczenia i plan rozwoju

Granica obecnej wersji	Jak system sobie z nią radzi już dziś	Następny krok
Przy wielkiej powodzi alarm obejmuje wiele odcinków	Ranking i osobna kategoria fali; w prognozie z 11.09.2024 alarm objął 3,3% sieci i 31/37 zniszczeń	Kalibracja progów z zespołami utrzymania w pilotażu
Burze lokalne mniejsze niż siatka 25 km	Moduł fali na wodowskazach IMGW; Bogatynia 2010 wykryta	Nowcasting radarowy IMGW (0–6 h)
Etykiety zniszczeń z publikacji prasowych i branżowych	Test na niezależnych zdarzeniach (1997, 2010) bez douczania	Douczenie na rejestrze zdarzeń i usterek PLK
Upał, wiatr i oblodzenie to moduły regułowe	Progi IMGW i fizyka szyny; test na 7 orkanach i upale 2025	Kalibracja na zdarzeniach PLK, mapa zadrzewień (Sentinel-2, LiDAR)
Dane infrastruktury z OSM	Kontrola spójności; kilometraż dla 92% odcinków	Ewidencja infrastruktury PLK (kilometraż, prędkości, obiekty)
Brak danych lub dane nieaktualne	Komunikat „prognoza nieaktualna", odcinki bez oceny na szaro; nigdy jako niskie ryzyko	Monitoring automatu i powiadomienie administratora

15 Kolejne testy na prawdziwych zdarzeniach i weryfikacja na żywo

Powodzie 2010 – nowe zdarzenia, model bez douczania

Udokumentowane zdarzenie (źródło w rozdz. 16)	Najwyższe ryzyko odcinka	Część sieci z ryzykiem ≥ tego odcinka
Ulewy i fala na Odrze, maj 2010 – linia 273 Głogów–Krzepów zamknięta	UWAGA (38%)	20,3%
Ulewy na Śląsku, maj 2010 – osunięcie nasypu linii 149 (Zabrze – Leszczyny)	**ALARM** (100%)	2,9%
Powódź błyskawiczna, 7.08.2010 – Bogatynia, linia wzdłuż Miedzianki i Nysy Łużyckiej zniszczona	**ALARM** (100%)	0,2%

Reanaliza ERA5 i archiwalne stany wód IMGW, jak w teście 1997; ostatnia kolumna: im mniejsza, tym wyżej odcinek na liście. Linia 273 pod Głogowem dostała tylko UWAGĘ: fala na Odrze nie przekroczyła w danych progu alarmu. Maj 2010 był powodzią o zasięgu krajowym, więc w ciągu czterech tygodni alarm objął łącznie znaczną część sieci; tym ważniejszy jest ranking.

Orkany 2007–2022 – czy dzień orkanu wyróżnia się w systemie

Orkan	Dzień	Sieć ≥ UWAGA	Zwykłe dni ±10: mediana / maks.	Miejsce	Porywy
Kyrill	19.01.2007	**99,7%**	0,0% / 46,4%	1/21	121 km/h
Xaver	06.12.2013	**92,2%**	0,0% / 0,0%	1/21	113 km/h
Ksawery	05.10.2017	**56,1%**	0,0% / 2,2%	1/21	126 km/h
Grzegorz	29.10.2017	**62,2%**	0,0% / 0,0%	1/21	123 km/h
Friederike	18.01.2018	**36,3%**	0,0% / 5,0%	1/21	103 km/h
Sabina (Ciara)	10.02.2020	**91,0%**	0,0% / 11,6%	1/21	105 km/h
Eunice	19.02.2022	**91,1%**	0,0% / 82,7%	1/21	113 km/h

W 7 z 7 orkanów dzień uderzenia był najgorszym dniem w 21-dniowym oknie (w zwykłe dni mediana: 0% sieci). Moduł wiatru to reguła oparta na progach IMGW, bez uczenia; porywy pochodzą z ERA5 w siatce 0,5°, wystarczającej dla zjawisk o zasięgu setek kilometrów.

Weryfikacja prospektywna: dziennik prognoz od 12.11.2026

Backtesty pokazują, jak system zadziałałby w przeszłości. Żeby pokazać, że działa też na żywo, od 12.11.2026 każdy przebieg prognozy zapisuje się w publicznym dzienniku: prognozy stanów wód 780 wodowskazów, alarmy RailSentinel i ostrzeżenia IMGW. Po kilku dniach porównuję prognozę z pomiarem, który faktycznie nadszedł (stan na 12.11.2026, 1 dni dziennika). Dziennik i skrypt weryfikacji (`src/18_verify.py`) są jawne, a bieżący wynik jest na **railsentinel.pl/status.html**. Prognoza rzek na żywo ma na razie krótką historię stanów wód: bez trendu jej zysk wynosi +15% zamiast +46% (Załącznik A3), a dziennik tę historię uzupełnia.

Horyzont	Par prognoza–pomiar	Błąd model / „bez zmian”	Zysk modelu	Przekroczenia progu
1 dzień	za mało danych (dziennik ma 1 dni)			
2 dni	za mało danych (dziennik ma 1 dni)			
3 dni	za mało danych (dziennik ma 1 dni)			

W okresie weryfikacji nie było przekroczeń progu alarmu fali, więc wykrywalność będzie widoczna dopiero przy pierwszym wezbraniu. W 1 dniach dziennika mediana odcinków w stanie ALARM wynosiła 0 dziennie, a w stanie UWAGA 0. Narastająco 0 wskazań RailSentinel mieściło się w powiatach z ostrzeżeniem IMGW, a 0 poza nimi.

16 Źródła, dane i narzędzia

Fakty i etykiety

- PAP: „880 mln zł. PKP PLK szacuje straty w związku z powodzią" (19.09.2024); „Utrudnienia na kolei i drogach krajowych – najnowsze informacje".
- PKP PLK, informacja prasowa 30.12.2024 „Lepsze i szybsze podróże na Dolnym Śląsku"; KPRM: „100 mln zł na odbudowę infrastruktury kolejowej".
- K. Trammer, „Powódź na dekady" oraz relacja z powodzi 2024, *Z Biegiem Szyn* nr 6 (133) – zbs.net.pl/zbs133.pdf.
- Polsat News, „Orkan Eunice zatrzymał pociągi" (19.02.2022); Sejm RP, odpowiedź na interpelację (ograniczenia upałowe 3.07.2025, z02575).
- PKP PLK – długość eksploatowanych linii za 2023 r. (raport spółki za PAP).
- Powodzie 2010: Rzeczpospolita (rp.pl) – zamknięcie linii Głogów–Krzepów; RMF24 – zniszczona linia Görlitz–Zittau przez Bogatynię (08.2010); *Transport Problems* (PWr) – osunięcie nasypu linii 149 w 2010 r.
- Orkany: Kyrill (18.01.2007), Xaver (6.12.2013), Ksawery i Grzegorz (10.2017), Friederike (18.01.2018), Sabina (10.02.2020), Eunice (19.02.2022) – daty wg IMGW i relacji prasowych (m.in. money.pl, Polsat News).

Dane

Źródło	Zastosowanie	Licencja
OpenStreetMap (Overpass API)	Linie, obiekty, rzeki, miejscowości	ODbL 1.0
IMGW-PIB – dane publiczne (posterunki opadowe, wodowskazy, API hydro)	Opad dobowy, stany wód	dane publiczne IMGW-PIB, wymagane wskazanie źródła
Open-Meteo: Archive (ERA5), Previous Runs (ECMWF IFS), Forecast	Historia pogody, archiwalne prognozy, prognoza bieżąca	CC BY 4.0
AWS Terrain Tiles (SRTM, EU-DEM i in.)	Model wysokościowy	licencje otwarte, atrybucja
Natural Earth; Esri World Gray Canvas	Granica Polski; podkład mapy	domena publiczna; atrybucja Esri/OSM
IMGW-PIB – archiwum dobowych stanów wód 2010	Test powodzi 2010	dane publiczne IMGW-PIB
IMGW-PIB – API ostrzeżeń meteorologicznych i hydrologicznych	Ostrzeżenia w aplikacji i w dzienniku prognoz	dane publiczne IMGW-PIB, wymagane wskazanie źródła
polska-geojson (granice powiatów), Wikidata (kody TERYT)	Przypisanie ostrzeżeń IMGW do odcinków	MIT; CC0

Narzędzia i biblioteki

Python 3, scikit-learn (BSD-3), pandas, NumPy (BSD-3), matplotlib, requests (Apache-2.0), Pillow (HPND), Leaflet (BSD-2), Playwright (Apache-2.0, nagrania i zrzuty ekranu), GitHub Actions (codzienna prognoza). Lektor w filmie: syntezator mowy ElevenLabs (plan Starter, licencja na użytek komercyjny). Całość kodu napisałem i zintegrowałem samodzielnie, korzystając z narzędzi programistycznych, w tym asystenta AI (Claude, Anthropic). Kod znajduje się w repozytorium: `src/` to potok danych i modele, `web/` to dashboard i symulator.

Materiały dołączone do zgłoszenia

- Kod źródłowy i dane pośrednie (ZIP / link)
- Aplikacja i strona: **https://railsentinel.pl** (kopia lokalna: `web/index.html`)
- Film prezentacyjny `RailSentinel_film.mp4` (ok. 3,5 min) – także na railsentinel.pl/about.html

Praca nie zawiera informacji niejawnych, tajemnicy przedsiębiorstwa ani danych osobowych osób trzecich. RailSentinel jest prototypem studenckim i nie jest systemem operacyjnym PKP PLK S.A.